

Ex2 ccf2 2021 snir2

On admet que les signaux $x(n)$ et $y(n)$ sont liés par l'équation récurrente $4y(n) - 3y(n-1) = x(n)$ pour tout entier naturel n .

- 1) On note $X(z)$ et $Y(z)$ les transformées en z respectives de $x(n)$ et de $y(n)$. Après avoir transformé chacun des termes de l'équation récurrente montrer que

$$Y(z) = \frac{z}{4z-3} X(z)$$

$y(n) \rightarrow Y(z)$ $y(n-1) \rightarrow \frac{1}{z} Y(z)$ $x(n) \rightarrow X(z)$	donc $4y(n) - 3y(n-1) = x(n)$ se transforme en $4Y(z) - 3 \times \frac{1}{z} Y(z) = X(z)$ $Y(z) \left[4 - \frac{3}{z} \right] = X(z)$ $Y(z) = \frac{X(z)}{\frac{4z-3}{z}} = \frac{z}{4z-3} X(z)$
---	--

- 2) On suppose dans cette question que le signal d'entrée est un échelon unité

$$x(n) = e(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n < 0 \\ 1 & \text{si } n \geq 0 \end{cases}$$

- a) Montrer que $y(0) = 0.25$. Calculer $y(1)$ (on rappelle que $y(n)$ est un signal causal)

$$4y(0) - 3y(-1) = x(0) \Rightarrow 4y(0) = 1 \text{ car } y(-1) = 0 \text{ car } y(n) \text{ est causal} \Rightarrow y(0) = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$4y(1) - 3y(0) = x(1) \Rightarrow 4y(1) = 1 - 3 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \Rightarrow y(1) = \frac{1}{16}$$

- b) Démontrer que $\frac{Y(z)}{z} = \frac{0.25z}{(z-1)(z-0.75)}$

$$x(n) = e(n) \text{ donc } X(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$\text{donc } Y(z) = \frac{z}{4z-3} \times \frac{z}{z-1} = \frac{z^2}{4(z-\frac{3}{4})(z-1)} = \frac{0.25z^2}{(z-0.75)(z-1)}$$

$$\text{donc } \frac{Y(z)}{z} = \frac{0.25z}{(z-1)(z-0.75)}$$

- c) En utilisant un logiciel de calcul formel déterminer les nombres réels a et b tels que

$$\frac{z}{(z-1)(z-0.75)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-0.75}$$

$$a = 4$$

$$b = -3$$

d) D  duire de la question pr  c  dente que $Y(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{0.75z}{z-0.75}$

$$\frac{Y(z)}{z} = 0.25 \frac{z}{(z-1)(z-0.75)} = 0.25 \left(\frac{4}{z-1} - \frac{3}{z-0.75} \right) \text{ donc}$$

$$Y(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{0.75z}{z-0.75}$$

e) En d  duire une expression explicite du signal de sortie $y(n)$ en fonction de n

$$\left. \begin{array}{l} \frac{z}{z-1} \rightarrow e(n) = 1 \\ \frac{z}{z-0.75} \rightarrow 0.75^n \end{array} \right\} \text{ donc } y(n) = 1 - 0.75 \times (0.75)^n = 1 - 0.75^{n+1}$$

3)   tude du signal de sortie $y(n)$. On admet que pour tout entier naturel n le signal $y(n)$ peut aussi s'  crire :

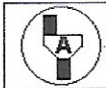
$$y(n) = \frac{4^{n+1} - 3^{n+1}}{4^{n+1}}$$

a) A l'aide d'un tableur, calculez les 30 premi  res valeurs du signal $y(n)$

b) Quelle est la limite de $y(n)$?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y(n) = 1$$

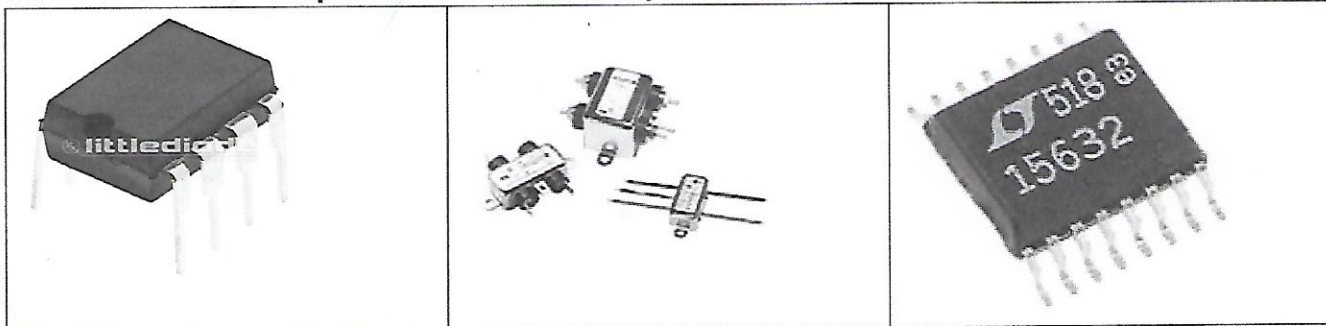
c) D  terminer l'entier n    partir duquel le signal $y(n)$ d  passe 95 % de sa valeur limite



« Appeler l'examineur ». $n_0 = 10$

Partie B :   tude   conomique de production de filtres analogiques actifs

Les filtres analogiques se divisent aussi en deux cat  gories : les filtres passifs et les filtres actifs. Les filtres actifs sont constitu  s de condensateurs, d'inductances et d'autres   l  ments actifs. Ils sont moins couteux, moins encombrants et plus faciles    concevoir que des filtres passifs.



Une entreprise fabrique 3 types de filtres actifs, pour celui r  f  renc   A1820 il lui faut 3 composants de type c1, 2 composants de type c2 et 1 composant de type c3. pour celui r  f  renc   B2131 il lui faut 2 composants de type c1, 4 composants de type c2 et 1 composant de type c3. et enfin pour celui r  f  renc   C01231 il lui faut 5 composants de type c1, 2 composants de type c2 et 1 composant de type c3.

On appelle respectivement x, y et z les quantités de filtres référencés A1820, B2131 et C01231

Soit $M = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{matrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix}$

1) Écrire la matrice MX en fonction de x, y et z .

$$MX = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x + 2y + 5z \\ 2x + 4y + 2z \\ x + y + z \end{pmatrix}$$

2) Calculer M^{-1} à l'aide de votre calculatrice ou de géogebra

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -95 & -975 & 4 \\ 0 & 95 & -1 \\ 95 & 925 & -2 \end{pmatrix}$$

3) Si l'entreprise possède 605 composants de type c_1 , 386 composants de type c_2 et 173 composants de type c_3 , combien peut-elle alors fabriquer de filtres de chaque type ?

on doit résoudre le système

$$\begin{cases} 3x + 2y + 5z = 605 \\ 2x + 4y + 2z = 386 \\ x + y + z = 173 \end{cases}$$

si $B = \begin{pmatrix} 605 \\ 386 \\ 173 \end{pmatrix}$ on a $MX = B$

donc $X = M^{-1}B = \begin{pmatrix} 100 \\ 20 \\ 53 \end{pmatrix}$

l'entreprise pourra donc fabriquer 100 filtres A, 20 filtres B et 53 filtres C.